(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216631640 U
(45)授权公告日 2022.05.31

(21)申请号 202123081228.2

(22)申请日 2021.12.09

(73)专利权人 青岛力科工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市胶州市经济技术开发区赣江路96号

(72)发明人 舒正伟 谢志武

(74)专利代理机构 北京挺立专利事务所(普通合伙) 11265
专利代理师 耿彩红

(51)Int.Cl.
B07C 5/00(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)

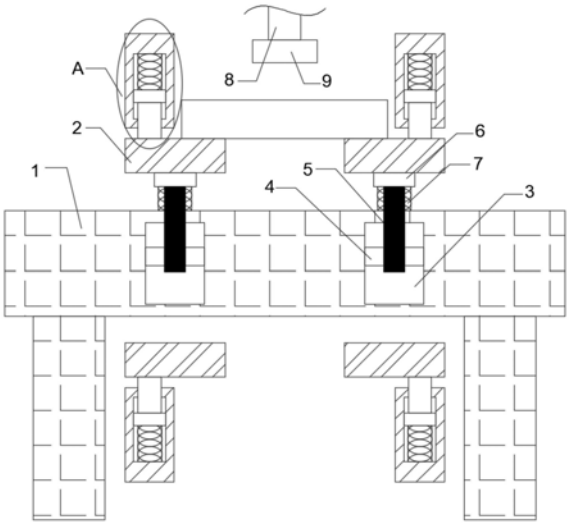
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种岩棉板自动分拣系统

(57)摘要

本实用新型公开了一种岩棉板自动分拣系统,包括分拣台,所述分拣台的两侧处均固定设置有一组控制杆,每组两根所述控制杆之间转动连接有一根固定轴,两个所述固定轴上均固定套设有一个转动轮,两个所述转动轮之间通过两条传动带相连接,其中一根所述固定轴贯穿对应的控制杆设置,且此固定轴的另一端连接有驱动器,所述分拣台上设置有控制装置,所述分拣台上设置有检测结构,两条所述传动带上设置有多个放置单元。本实用新型能对岩棉板进行自动的分拣,极大的减小的工人的工作强度,提高了分拣的效率,有利于快速的完成岩棉板的分拣工作,有利于岩棉板的运输与销售。



CN 216631640 U

1.一种岩棉板自动分拣系统,包括分拣台(1),其特征在于,所述分拣台(1)的两侧处均固定设置有一组控制杆(10),每组两根所述控制杆(10)之间转动连接有一根固定轴(11),两个所述固定轴(11)上均固定套设有一个转动轮(12),两个所述转动轮(12)之间通过两条传动带(13)相连接,其中一根所述固定轴(11)贯穿对应的控制杆(10)设置,且此固定轴(11)的另一端连接有驱动器,所述分拣台(1)上设置有控制装置,所述分拣台(1)上设置有检测结构,两条所述传动带(13)上设置有多个放置单元。

2.根据权利要求1所述的一种岩棉板自动分拣系统,其特征在于,每个所述放置单元均包括两块放置板(2),每两块所述放置板(2)分别固定连接在两条传动带(13)的底端处,所述传动带(13)与每块放置板(2)相对应的位置处均开设有一个连接腔(15),每个所述连接腔(15)内均滑动连接有一块移动板(16),每块所述移动板(16)的底端均固定连接有一根连接杆二(17),每根所述连接杆二(17)均贯穿对应的连接腔(15)的下内壁设置,且每块所述连接杆二(17)的另一端固定连接在对应的放置板(2)的顶端处。

3.根据权利要求2所述的一种岩棉板自动分拣系统,其特征在于,每块所述移动板(16)的顶端均固定连接有一个竖直设置的固定弹簧(14),每个所述固定弹簧(14)的另一端均固定连接在对应的连接腔(15)的上内壁上。

4.根据权利要求1所述的一种岩棉板自动分拣系统,其特征在于,所述检测结构包括两根电阻杆(5),两根所述电阻杆(5)的位置分别与两条传动带(13)相对应,两根所述电阻杆(5)滑动连接在分拣台(1)的顶端处,所述分拣台(1)的内部开设有与两根电阻杆(5)相对应的检测腔(3),每根所述电阻杆(5)均贯穿对应的检测腔(3)的上内壁伸入到检测腔(3)内设置,所述检测腔(3)的内侧壁之间固定连接有一个导电环(4),两根所述导电环(4)均滑动套设在电阻杆(5)的外侧,两根所述电阻杆(5)的顶端均固定连接有一块固定块(6)。

5.根据权利要求4所述的一种岩棉板自动分拣系统,其特征在于,两块所述固定块(6)的底端处均固定连接有一个竖直设置的连接弹簧(7),两个所述连接弹簧(7)的另一端均固定连接在分拣台(1)的顶端处,所述导电环(4)和固定块(6)上均固定连接有一根导线,所述导线的另一端连接在控制装置上。

6.根据权利要求1所述的一种岩棉板自动分拣系统,其特征在于,所述分拣台(1)的上方还设置有一个分拣器(9),所述分拣器(9)的顶端固定连接有一根连接杆(8),所述连接杆(8)与控制装置相连接。

一种岩棉板自动分拣系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及岩棉板分拣领域，尤其涉及一种岩棉板自动分拣系统。

背景技术

[0002] 岩棉板又称岩棉保温装饰板，是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，岩棉板有着优秀的保温、隔燃、吸声效果，在建筑业的应用广泛。

[0003] 现有的岩棉板在进行分拣时大多采用人工分拣，工作强度高，且工作效率低下，难以快速的将不同规格的岩棉板分拣完成，不利于岩棉板的运输与销售。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，如：采用人工分拣，工作强度高，且工作效率低下，难以快速的将不同规格的岩棉板分拣完成，不利于岩棉板的运输与销售，而提出的一种岩棉板自动分拣系统。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种岩棉板自动分拣系统，包括分拣台，所述分拣台的两侧处均固定设置有一组控制杆，每组两根所述控制杆之间转动连接有一根固定轴，两个所述固定轴上均固定套设有一个转动轮，两个所述转动轮之间通过两条传动带相连接，其中一根所述固定轴贯穿对应的控制杆设置，且此固定轴的另一端连接有驱动器，所述分拣台上设置有控制装置，所述分拣台上设置有检测结构，两条所述传动带上设置有多个放置单元。

[0007] 优选地，每个所述放置单元均包括两块放置板，每两块所述放置板分别固定连接在两条传动带的底端处，所述传动带与每块放置板相对应的位置处均开设有一个连接腔，每个所述连接腔内均滑动连接有一块移动板，每块所述移动板的底端均固定连接有一根连接杆二，每根所述连接杆二均贯穿对应的连接腔的下内壁设置，且每块所述连接杆二的另一端固定连接在对应的放置板的顶端处。

[0008] 优选地，每块所述移动板的顶端均固定连接有一个竖直设置的固定弹簧，每个所述固定弹簧的另一端均固定连接在对应的连接腔的上内壁上。

[0009] 优选地，所述检测结构包括两根电阻杆，两根所述电阻杆的位置分别与两条传动带相对应，两根所述电阻杆滑动连接在分拣台的顶端处，所述分拣台的内部开设有与两根电阻杆相对应的检测腔，每根所述电阻杆均贯穿对应的检测腔的上内壁伸入到检测腔内设置，所述检测腔的内侧壁之间固定连接有一个导电环，两根所述导电环均滑动套设在电阻杆的外侧，两根所述电阻杆的顶端均固定连接有一块固定块。

[0010] 优选地，两块所述固定块的底端处均固定连接有一个竖直设置的连接弹簧，两个所述连接弹簧的另一端均固定连接在分拣台的顶端处，所述导电环和固定块上均固定连接有一根导线，所述导线的另一端连接在控制装置上。

[0011] 优选地，所述分拣台的上方还设置有一个分拣器，所述分拣器的顶端固定连接有一根连接杆，所述连接杆与控制装置相连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：通过不同规格的岩棉板的质量不同的特点，对其进行自动的分拣，极大的减小的工人的工作强度，提高了分拣的效率，有利于快速的完成岩棉板的分拣工作，有利于岩棉板的运输与销售。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型提出的一种岩棉板自动分拣系统的结构示意图；

[0014] 图2为本实用新型提出的一种岩棉板自动分拣系统的结构整体示意图；

[0015] 图3图1中A处的放大图。

[0016] 图中：1分拣台、2放置板、3检测腔、4导电环、5电阻杆、6固定块、7连接弹簧、8连接杆、9分拣器、10控制杆、11固定轴、12转动轮、13传动带、14固定弹簧、15连接腔、16移动板、17连接杆二。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 参照图1-3，一种岩棉板自动分拣系统，包括分拣台1，分拣台1的两侧处均固定设置有一组控制杆10，每组两根控制杆10之间转动连接有一根固定轴11，两个固定轴11上均固定套设有一个转动轮12，两个转动轮12之间通过两条传动带13相连接，其中一根固定轴11贯穿对应的控制杆10设置，且此固定轴11的另一端连接有驱动器，分拣台1上设置有控制装置，分拣台1的上方还设置有一个分拣器9，分拣器9的顶端固定连接有一根连接杆8，连接杆8与控制装置相连接，分拣台1上设置有检测结构，两条传动带13上设置有多个放置单元，每个放置单元均包括两块放置板2，每两块放置板2分别固定连接在两条传动带13的底端处，传动带13与每块放置板2相对应的位置处均开设有一个连接腔15，每个连接腔15内均滑动连接有一块移动板16，每块移动板16的底端均固定连接有一根连接杆二17，每根连接杆二17均贯穿对应的连接腔15的下内壁设置，且每块连接杆二17的另一端固定连接在对应的放置板2的顶端处，每块移动板16的顶端均固定连接有一个竖直设置的固定弹簧14，每个固定弹簧14的另一端均固定连接在对应的连接腔15的上内壁上，检测结构包括两根电阻杆5，两根电阻杆5的位置分别与两条传动带13相对应，两根电阻杆5滑动连接在分拣台1的顶端处，分拣台1的内部开设有与两根电阻杆5相对应的检测腔3，每根电阻杆5均贯穿对应的检测腔3的上内壁伸入到检测腔3内设置，检测腔3的内侧壁之间固定连接有一个导电环4，两根导电环4均滑动套设在电阻杆5的外侧，两根电阻杆5的顶端均固定连接有一块固定块6，两块固定块6的底端处均固定连接有一个竖直设置的连接弹簧7，两个连接弹簧7的另一端均固定连接在分拣台1的顶端处，导电环4和固定块6上均固定连接有一根导线，导线的另一端连接在控制装置上，将岩棉板放置到放置单元上，岩棉板的质量使固定弹簧14拉伸，连接

杆二17以及放置板2向下移动，当放置单元移动到分拣台1上时，放置板2压住固定块6，使电阻杆5向下移动，从而使固定块6与导电环4之间的距离减短，电阻减小，从而使回路中的电流增大，控制装置通过电流的大小来控制分拣器9将不同规格的岩棉板分拣到不同的位置处。

[0020] 本实用新型中，将岩棉板放置到放置单元上，岩棉板的质量使固定弹簧14拉伸，连接杆二17以及放置板2向下移动，当放置单元移动到分拣台1上时，放置板2压住固定块6，使电阻杆5向下移动，从而使固定块6与导电环4之间的距离减短，电阻减小，从而使回路中的电流增大，控制装置通过电流的大小来控制分拣器9将不同规格的岩棉板分拣到不同的位置处。

[0021] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

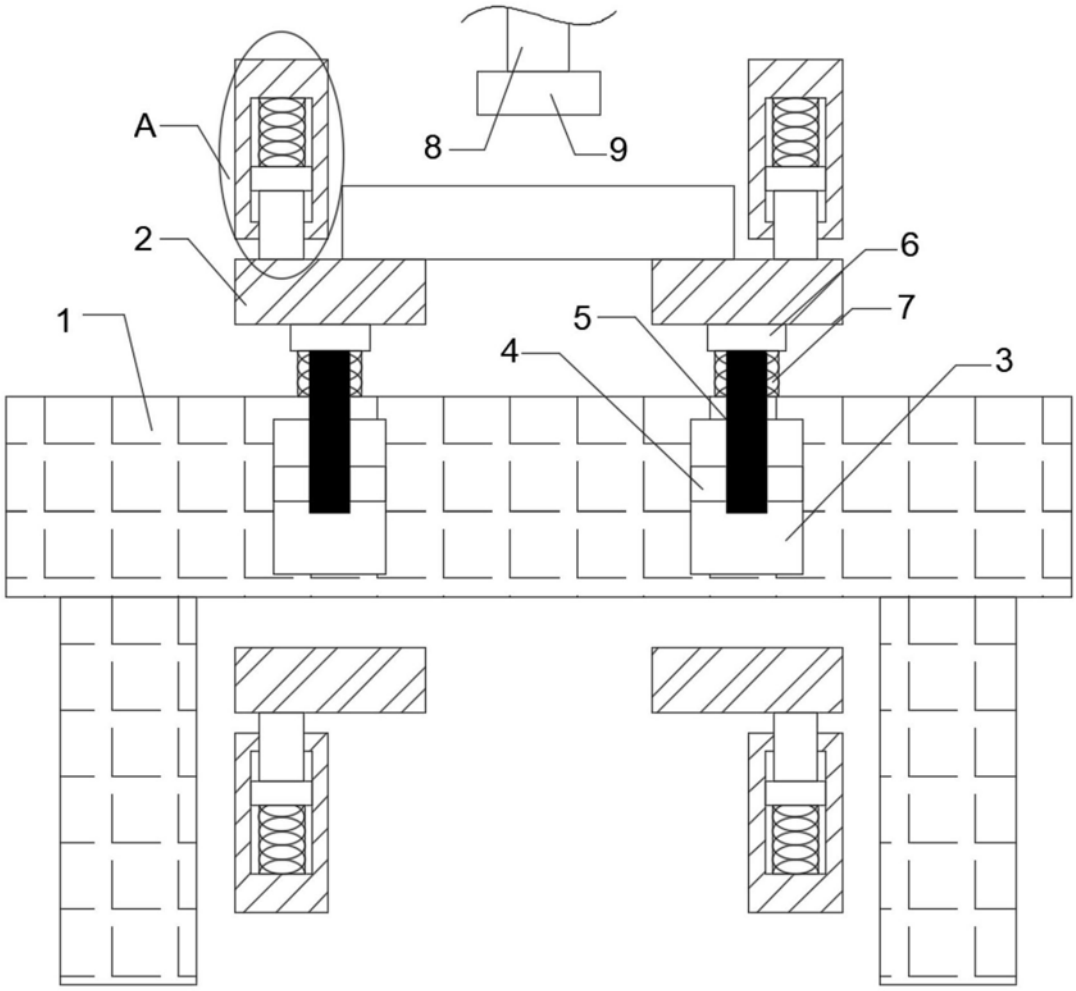


图1

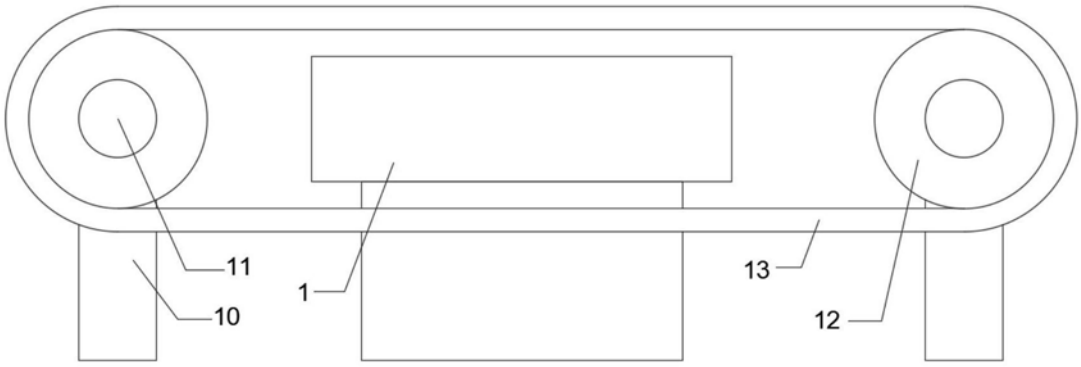


图2

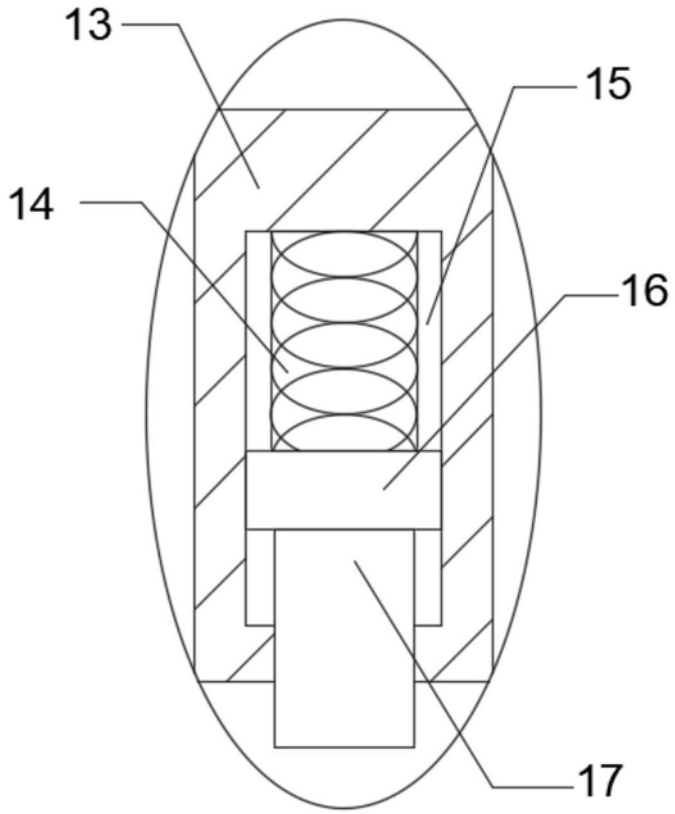


图3